Relatório de Diagnóstico e Recomendações: Epidemias de Dengue no Estado do Rio de Janeiro

Entendimento do Negócio

Contextualização do problema:

A dengue representa um importante desafio de saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Sua ocorrência pode variar ao longo dos anos e entre municípios, apresentando períodos de maior incidência e diferenças na distribuição territorial da doença.

A análise dos casos confirmados, considerando a população de cada município, permite investigar como esse cenário evoluiu entre 2013 e 2023, identificando padrões temporais e geográficos que ajudam a compreender a dinâmica da doença no Rio de Janeiro.

Problema de negócio:

Como compreender a evolução e a distribuição da incidência de dengue nos municípios do estado do Rio de Janeiro entre 2013 e 2023, utilizando dados epidemiológicos e populacionais para identificar padrões, tendências e diferenças territoriais relevantes?

Pergunta norteadora:

Como a dengue se comportou ao longo dos anos no estado do Rio de Janeiro, quais municípios apresentaram os cenários mais críticos e quais mudanças marcaram a evolução da doença entre 2013 e 2023?

Justificativa da importância da análise:

A análise da incidência de dengue nos municípios do estado do Rio de Janeiro é relevante para compreender como a doença se distribui territorialmente e evolui ao longo do tempo. A identificação de períodos de maior incidência e municípios com cenários epidemiológicos mais expressivos permite reconhecer padrões importantes e destacar diferenças entre as regiões.

Além disso, a utilização da população municipal como referência possibilita uma comparação mais adequada entre municípios de diferentes portes, evitando que localidades mais populosas sejam automaticamente consideradas as mais críticas apenas pelo número absoluto de casos.

Por meio de técnicas de análise exploratória e storytelling, o projeto busca transformar dados epidemiológicos em informações compreensíveis, destacando tendências, padrões e descobertas relevantes. Os resultados poderão contribuir para ampliar a compreensão do cenário da dengue no estado e fornecer informações que auxiliem na reflexão sobre ações de prevenção e monitoramento da doença.

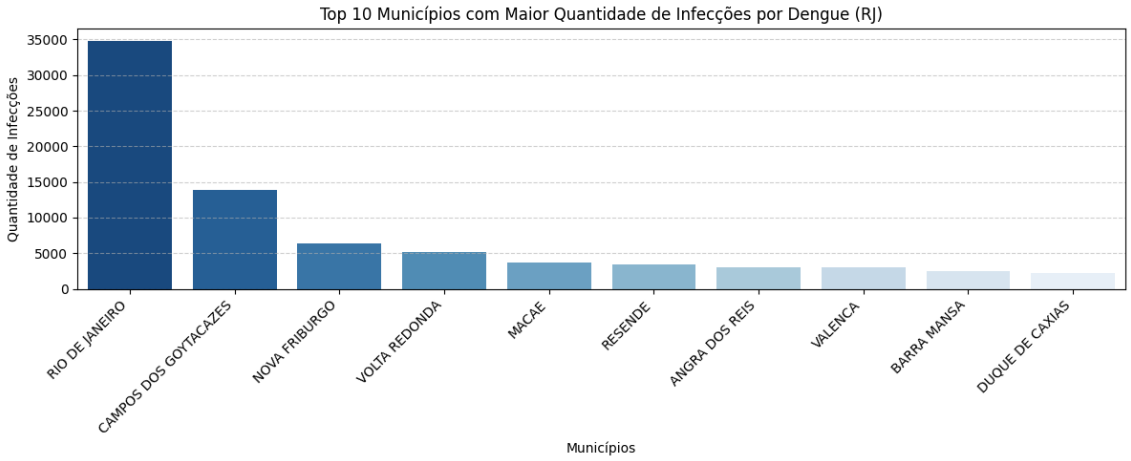
Análise de Dados

Os dados utilizados nessa análise foram coletados de fontes oficiais, localizados no sistema do DATASUS, contemplando informações sobre a distribuição da doença no estado do RJ, a evolução histórica dos casos e dados sobre a população do estado do Rio de Janeiro. A interpretação dessas informações permite compreender a dinâmica da Dengue no RJ e tomar melhores decisões baseadas em dados históricos.

A análise revelou que embora a capital do RJ concentre a maioria dos casos de infecção, ela não é o principal foco de perigo proporcional. Além disso, independentemente de ser um ano de crise extrema ou um ano de baixa transmissão, o pico de infecções ocorre de forma inflexível em meses específicos. Por fim, foi observada uma presença absurda de surtos isolados, onde foi identificado que a dengue não ataca o estado de forma homogênea, ou seja, na maior parte do tempo, quase todos os municípios têm taxas zeradas ou insignificantes.

Gráficos

1- Quantidade de infecções por Município

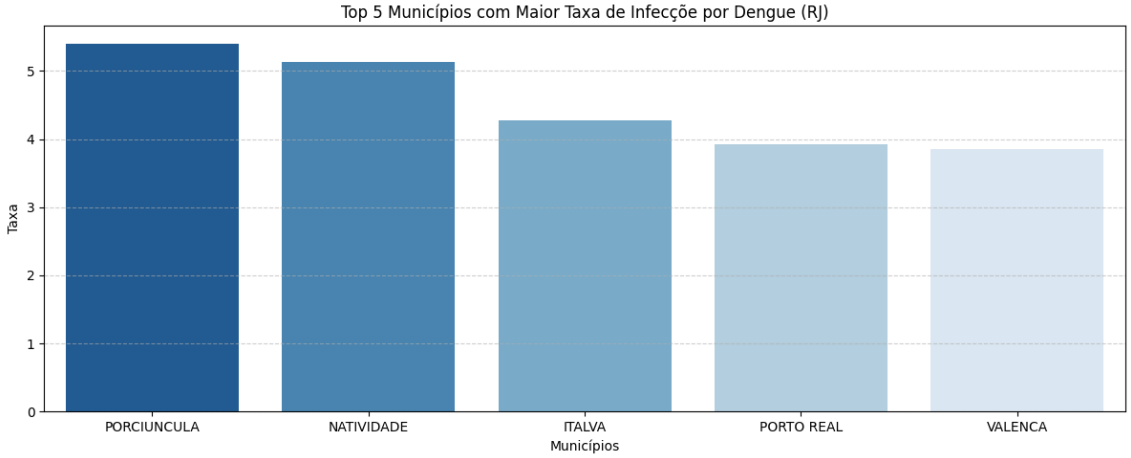


O gráfico de colunas apresenta a quantidade de infecções por município, evidenciando uma grande quantidade de infecções na cidade do RJ. Campos dos

Goytacazes ocupou a segunda posição, porém com um quantitativo substancialmente inferior, evidenciando diferenças na distribuição espacial da doença no estado.

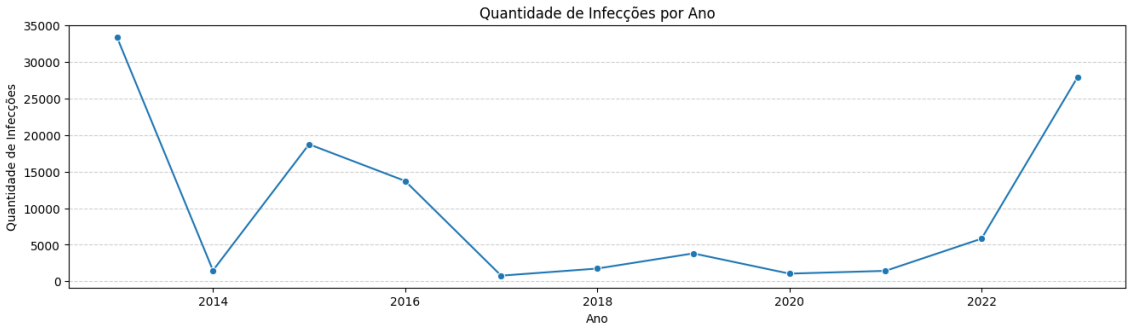
2- Taxa de infecção por município

municipio	qtd_infeccoes	populacao	taxa_infeccao
RIO DE JANEIRO	34804	6.521181e+06	0.533707
CAMPOS DOS GOYTACAZES	13835	4.930148e+05	2.806204
NOVA FRIBURGO	6316	1.879333e+05	3.360767
VOLTA REDONDA	5163	2.666055e+05	1.936570
MACAE	3739	2.455478e+05	1.522718



O Rio de Janeiro (Capital) lidera de forma isolada em números absolutos (~34,8 mil casos), mas possui a menor taxa de infecção proporcional (0,53%) devido à sua enorme população. Cidades menores como Porciúncula (~5,4%), Natividade (~5,1%) e Italva (~4,3%) são os verdadeiros focos de crise, com uma parcela alarmante de seus habitantes infectados.

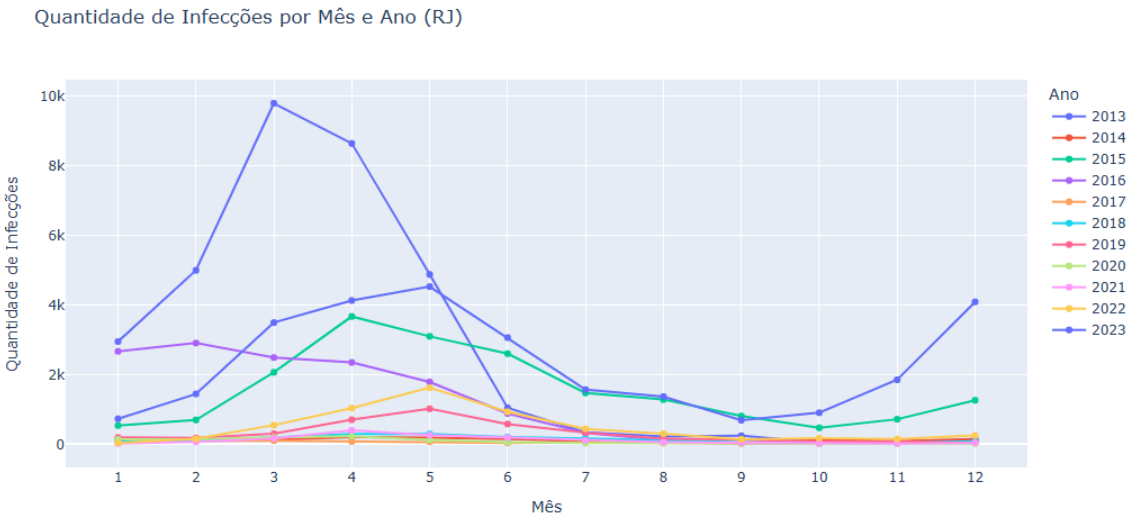
3- Casos de infecção por ano



Fica evidente que a maioria dos casos foram em 2013 e 2023, com uma queda brusca em 2014 e entre 2017-2021. Vale as perguntas:

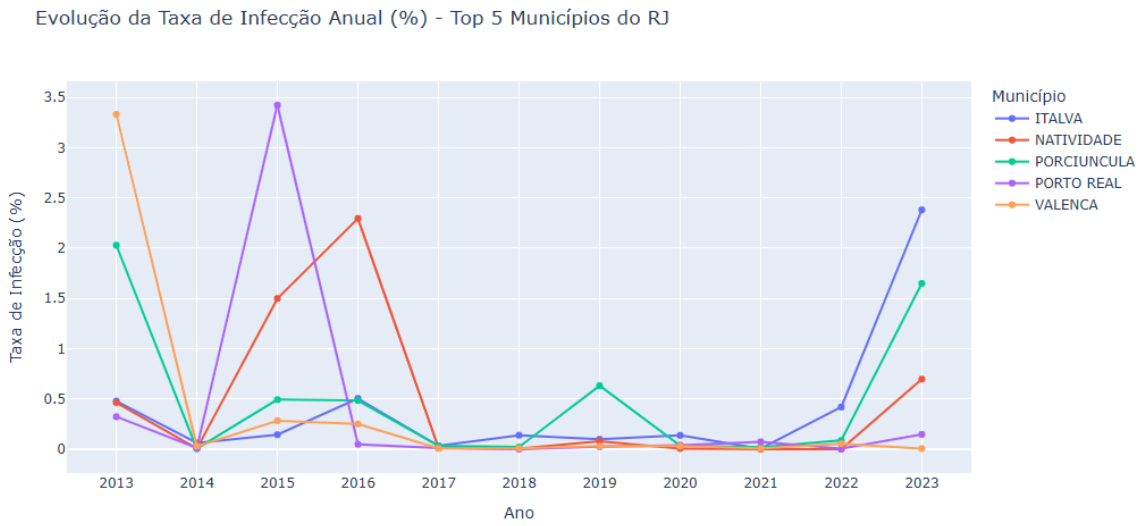
- Porque houve uma queda tão grande entre 2013 e 2014 (de ~ 34K casos para menos de 2 mil casos)?
- Porque depois de uma queda tão grande, os casos aumentaram drasticamente em 2015?
- Porque entre 2015 e 2022, houve uma baixa dos casos no RJ e em 2023 os casos voltaram à um pico tão grande?

4- Casos de infecção por ano e mês



Na maioria dos anos, teve uma tendência clara de **aumento nos casos entre os meses de março e maio**. Ou seja, independente se os casos caíram ou aumentaram drasticamente, os meses que contém a maior parte dos casos de infecção são nos meses de março, abril e maio. Vale estudar se algo em específico aconteceu ou acontece entre esses meses.

5- Taxa de infecção por ano e município



- O Surto Histórico de Porciúncula (2023):

O gráfico revela que Porciúncula atingiu o maior pico de toda a série histórica em 2023, com a taxa de infecção ultrapassando a barreira dos 5% da sua população infectada em um único ano. Isso indica um surto de proporções críticas que provavelmente sobrecarregou o sistema de saúde local.

- Epidemias Cíclicas e Alternadas (Dentes de Serra):

Os municípios não acompanham um crescimento constante, mas sim surtos severos e isolados. Por exemplo, Italva teve seu maior pico em 2015 (~4,3%), enquanto Natividade e Porciúncula compartilham um comportamento epidêmico muito similar e simultâneo, com picos alarmantes em 2016 e novamente em 2023.

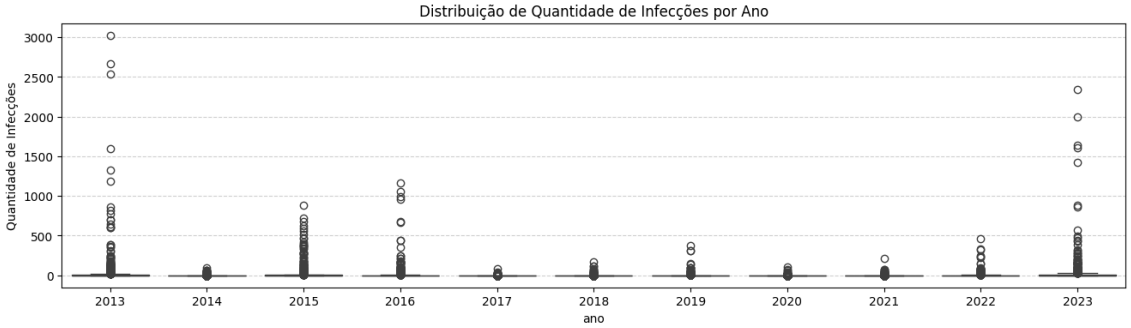
- O Período de Calmaria Uniforme (2017 - 2021):

Praticamente todas as 5 cidades do topo mantiveram suas taxas muito próximas de zero durante esse período de 5 anos. Isso aponta para uma fase epidemiológica estável ou para a subnotificação que ocorreu no auge da pandemia de COVID-19 (2020 e 2021), quando os recursos e diagnósticos estavam focados em outra crise.

- Imunidade de Rebanho Temporária:

Observe que logo após um ano de pico extremo (como o de Natividade em 2016), a taxa despenca quase a zero no ano seguinte (2017). Esse padrão é típico de vírus sazonais: uma vez que grande parte da população local é infectada, a quantidade de pessoas suscetíveis diminui drasticamente até a introdução de um novo sorotipo.

6- Distribuição de quantidade de infecções por ano



- Presença Massiva de Outliers (Pontos Fora da Curva):

A caixa de quase todos os anos está extremamente achatada próxima ao zero. Isso indica que a imensa maioria dos municípios do Rio de Janeiro registra pouquíssimos casos de dengue na maior parte do tempo. No entanto, em quase todos os anos, existem **municípios específicos que enfrentam surtos isolados devastadores** (representados por esses *outliers*).

- Os Anos de Epidemia Generalizada (2013 e 2023):

2013 e **2023** não apenas têm os maiores volumes de casos acumulados, mas também apresentam os *outliers* mais extremos (com municípios registrando picos acima de 2.000 e 3.000 infecções em um único mês/período).

A dispersão dos pontos em 2023 mostra que o surto não foi apenas forte, mas afetou de forma muito severa múltiplos municípios simultaneamente.

Conclusões e Recomendações

A análise dos dados permite responder à pergunta norteadora: **Como a dengue se comportou ao longo dos anos no estado do Rio de Janeiro, quais municípios apresentaram os cenários mais críticos e quais mudanças marcaram a evolução da doença entre 2013 e 2023?**

Os casos de dengue se demonstraram **extremamente voláteis e com um comportamento cíclico**, caracterizado por picos epidêmicos violentos seguidos por quedas abruptas. Independente da gravidade, foi possível identificar uma **dinâmica sazonal previsível**, concentrando a **imensa maioria dos casos** sempre no outono (**meses de março, abril e maio**).

Embora a **capital concentre o maior volume absoluto** de infecções, os cenários proporcionalmente mais **severos ocorreram em municípios do interior**. Porciúncula, Natividade, Italva, Porto Real e Valença representaram os verdadeiros focos de crise.

A década foi definida pela transição de grandes surtos localizados para uma retomada simultânea e explosiva no ano de 2023, que afetou quase todos os

municípios do estado. Essa mudança aponta para a forte influência de fatores climáticos globais de grande escala (como o el niño) e a provável reintrodução de novos sorotipos do vírus em uma população específica.

Com base nesses achados, recomenda-se:

- Campanhas de conscientização e eliminação de focos não devem começar no verão. Elas precisam ser **intensificadas nos meses de novembro a janeiro**, onde o objetivo é reduzir a população inicial de mosquitos antes do início do pico sazonal previsto para março.
- O governo do RJ deve **distribuir recursos hospitalares, equipes de agentes de saúde e insumos** prioritariamente com base na taxa de incidência por 100 mil habitantes, e não apenas pela população total. O foco deve ser em **cidades de médio e pequeno porte**, como a região serrana e Norte Fluminense.
- **Implementar testes de triagem viral contínuos** para identificar precocemente a entrada de novos sorotipos em municípios polo. Isso permitirá **prever com até um ano de antecedência** se o próximo ciclo será de caráter epidêmico grave devido à **falta de imunidade da população local**.